Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACION	PARCIAL	**GRUPO**	M4B	**FECHA**	17/09/2025
MATERIA	DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES				
CARRERA	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN / ANALISTA PROGRAMADOR				
CONDICIONES	**- Puntos: 20** **- Duración: 2 HORAS** **- Sin Material**				

Ejercicio 1

Juego de Poker

En cada juego de poker pueden participar entre 2 y 5 jugadores. Los jugadores no pueden participar simultáneamente en más de un juego. En cada juego se utiliza un mazo de 52 cartas y cada jugador recibe 5 cartas. El juego de poker consiste en una serie de rondas. En cada ronda un solo jugador podrá crear una apuesta inicial y los otros jugadores podrán pagar dicha apuesta. En cada ronda habrá un jugador ganador.

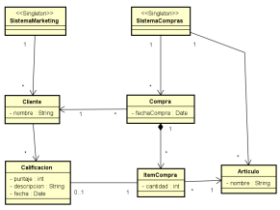
Se pide:

- Elaborar un diagrama conceptual de dominio, incluyendo entidades, sus relaciones y multiplicidad.

Ejercicio 2

Sistema de Marketing

El siguiente diagrama de clases corresponde al modelo actual y la funcionalidad que ya se encuentra implementada:



Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

Nota: todas las clases cuentan con getters para todos sus atributos.

Implementar los siguientes requerimientos:

Req.1: Dado un cliente saber si tiene o no todas sus compras calificadas.

El siguiente es el endpoint definido en el controlador:

```
@RestController
@RequestMapping("/parcial")
public class Controlador {

    @PostMapping("/req1")
    public Boolean req1 (@RequestParam int idxCliente) {

      Cliente cliente = SistemaMarketing.getInstancia().getClientes().get(idxCliente);

      // implementar requerimiento aquí
    }

}
```

Req.2: Dado un articulo, saber que clientes que han calificado todas sus compras tienen alguna calificación con puntaje = 0 para ese articulo

El siguiente es el endpoint definido en el controlador:

```
@RestController
@RequestMapping("/parcial")
public class Controlador {

    @PostMapping("/req2")
    public List<Cliente> req2 (@RequestParam int idxArticulo) {

      Articulo articulo = SistemaCompras.getInstancia().getArticulos().get(idxArticulo);

      // implementar requerimiento aquí
    }

}
```

Se pide:

- Implementar en java el caso de uso descripto.

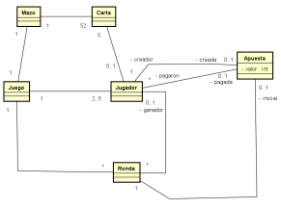
Consideraciones:

- Tener en cuenta que todos los métodos que aparecen en el diagrama de clases ya se encuentran implementados y algunos podrían ser útiles para su solución. **Utilizar estrictamente el diagrama de clases dado en la letra como base para su solución. Se podrán agregar nuevas clases, métodos y relaciones solo si son necesarios.**
- No es necesario implementar getters/setters.
- No puede haber lógica/código duplicado.

Evaluación:

- Ejercicio 1: 8 puntos
- Ejercicio 2: 12 puntos

Solución Ej. 1



Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 902 15 05 Fax 908 13 70
www.ort.edu.uy

Solución Ej. 2 Req. 1

```
//Controlador
        return SistemaCompras.getInstancia().todasComprasCalificadas(cliente);

//SistemaCompras
public boolean todasComprasCalificadas(Cliente cliente){
        for(Compra compra:compras){
                if(compra.getCliente()==cliente &&!compra.calificadaCompletamente()){
                        return false;
                }
        }
        return true;
}
//Compra
public boolean calificadaCompletamente(){
        for(ItemCompra item:items){
                if(!item.calificado()) return false;
        }
        return true;
}
//ItemCompra
public boolean calificado(){
        return calificacion!=null;
}
```

Solución Ej. 2 Req. 2

```
//Controlador
return SistemaMarketing.getInstancia().clientesCalificacionCero(articulo);
```

```
//SistemaMarketing
public List<Cliente> clientesCalificacionCero(Articulo articulo){

        List<Cliente> resultado = new ArrayList<Cliente>();
        SistemaCompras sc = SistemaCompras.getInstancia();
        for(Cliente c:clientes){
                if(sc.todasComprasCalificadas(c) && c.tieneCalif(0,articulo)){
                        resultado.add(c);
                }
        }
}
//Cliente
public boolean tieneCalif(int puntaje,Articulo articulo){
        for(Calificacion calif:calificaciones){
                if(calif.getPuntaje()==puntaje && calif.esDeArticulo(articulo)){
                        return true;
                }
        }
        return false;
}
//Calificacion
public boolean esDeArticulo(Articulo articulo){
        return itemCompra.getArticulo()==articulo;
}
```